

AI 駆動は上流工程にこそ生きる

ー非エンジニアにこそ知ってほしい、
AI 駆動開発ライフサイクルによる上流工程の変革

嶺 行伸

アマゾン ウェブサービス ジャパン合同会社

自己紹介

嶺 行伸 (Yukinobu Mine)

AWS Developer Transformation Team (DevTx)



略歴

- 2020 年に IoT スペシャリスト SA として AWS に入社
- 現在は DevTx チームで、お客様の開発チームを支援しています

得意分野

- ソフトウェア開発全般
- IoT

好きな AWS サービス

- AWS Lambda
- Amazon Bedrock
- AWS CloudFormation



Agenda

- プロダクト開発の上流工程における悩み
- AI 駆動開発ライフサイクル (AI-DLC) のご紹介
- AI-DLC による開発プロセスの変革
- AI 時代に求められること

話すこと、話さないこと

話すこと

AI を使ったチーム開発の方法論

AI-DLC が上流工程に与えるインパクト

AI 時代の人材に求められること

話さないこと

AI エージェントによる全自動開発

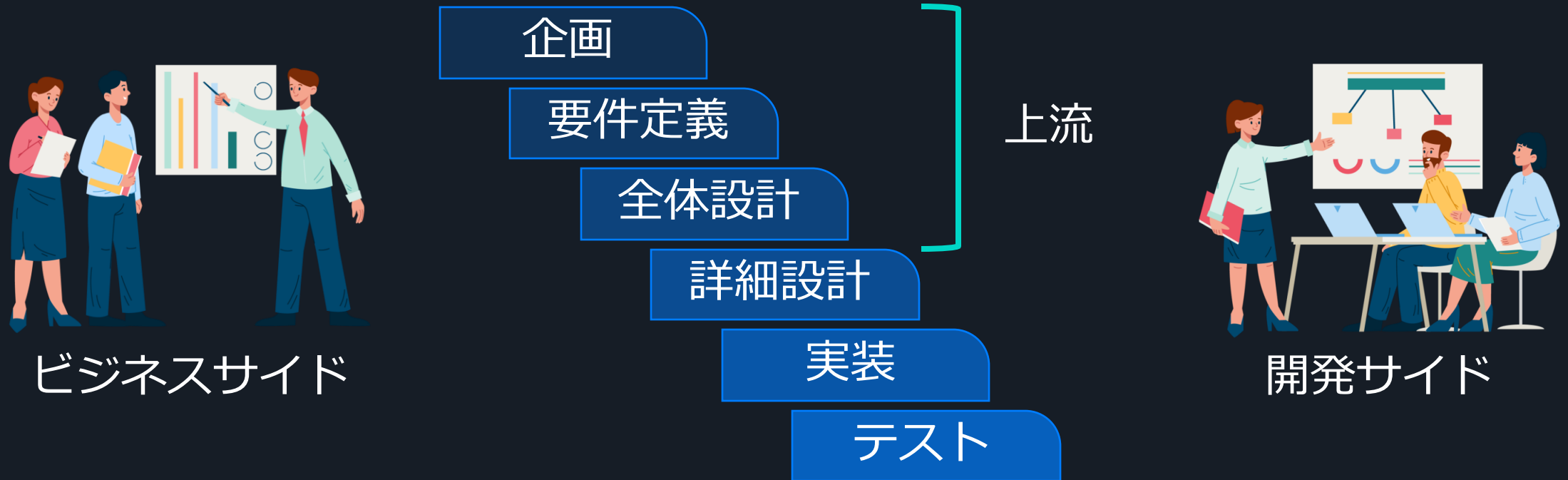
個人タスクにおけるAIの活用方法

特定業務でのAIツールの使い方

プロダクト開発の上流工程における悩み

「上流」の位置付け: ウォーターフォール開発

後戻りが難しい滝の上流

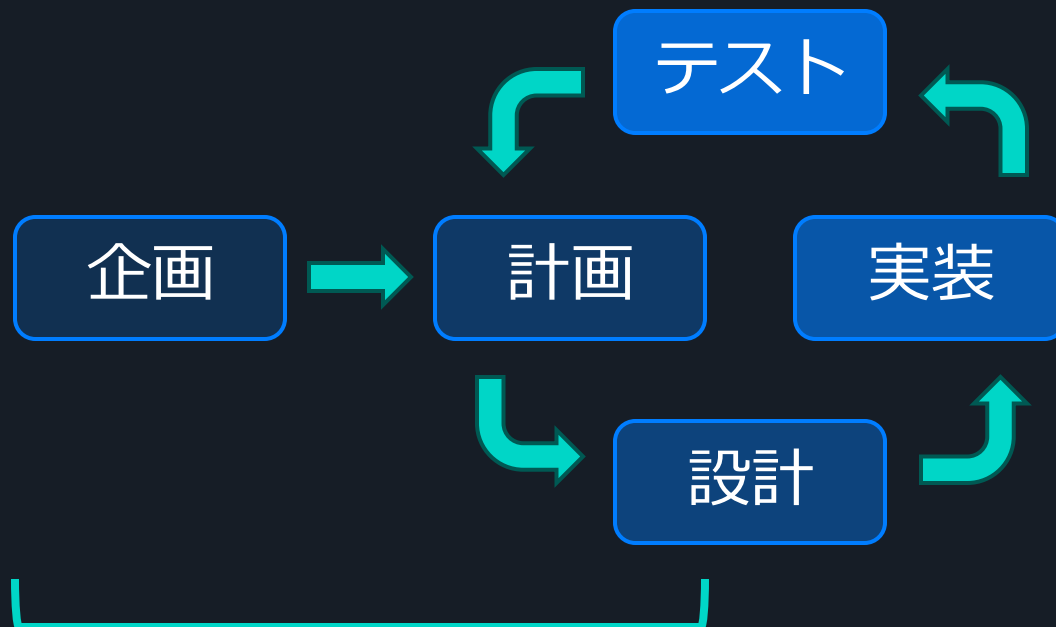


「上流」の位置付け: アジャイル開発

開発イテレーションの計画段階



ビジネスサイド



上流？



開発サイド

とある衣料品販売サイトの企画会議

AIで試着できるといいね



本当に実現できるの？

お勧めコーディネートも
提案できたら最高！

お勧めアルゴリズムの
改善だけを実施します

一方、開発ミーティングでは

レコメンデーションエンジンに
新機能を追加します。要求は...

もっと具体的な要求でなければ
実装できません。



レガシーコードからの脱却を
優先すべきでは？

アイディアはある。しかし...

検証できない

PoC 実施への承認

新技術へのキャッチアップ

...etc.

形にできない

リソース不足
スピード不足

開発サイドとの
コミュニケーション

...etc.

アイディアはある。しかし...

検証できない

PoC 実施への承認

新技術へのキャッチアップ

形にできない

リソース不足
スピード不足

開発サイドとの
コミュニケーション

鍵となるのは「スピード」

AI ツールだけでは解決できない

1

かつてない変化が急速に迫っています。どのように備えるべきか見当もつきません。

2

複数の AI ツールを評価しましたが、期待された加速はまだ見えていません。

3

開発プロセス全体を AI ネイティブにするにはどうすればいいですか？

AI-driven Development Lifecycle (AI-DLC)



AI 駆動開発ライフサイクル

AI を開発プロセスの中心的な
協力者に位置付ける

ソフトウェア開発ライフサイ
クル全体を通じて能力を活用

チーム開発のボトルネック

開発プロセスにおける AI の活用領域

調査・検討

- 市場調査
- 技術調査
- リスク評価 ...etc.

ドキュメント作成

- 要件定義
- アーキテクチャ設計
- テスト計画 ...etc.

コーディング

- コード生成
- 既存コードの調査
- 不具合修正 ...etc.

作業の自動化

- テストの自動化
- デプロイの自動化
- 自動化ツールの作成 ...etc.

AI 活用における課題

クオリティ

セキュリティ

AI の生成物の質は
人間の指示の質に依存する

AI の得意 / 不得意領域

得意なこと

ゴールが明確な作業

お題を与えられた調査・議論

大量のデータの要約

機能要件の実現

- よくあるパターンに沿った実装
- モックアップの開発 ...etc.

不得意なこと

決まったゴールがない作業

漠然とした議論

正解のない意思決定

非機能要件の考慮

- セキュリティ
- スケーラビリティ ...etc.

AI の得意 / 不得意領域

AI の不得意領域を補うには
人間の専門家の知見が不可欠



様々な専門領域を持つ
人間の知見と合意形成が重要

不得意なこと

決まったゴールがない作業

漠然とした議論

正解のない意思決定

非機能要件の考慮

- セキュリティ
- スケーラビリティ ...etc.

「コンテキスト」の重要性

AI は **学習した知識** + **コンテキスト** で動作

コンテキスト: 前提知識・文脈

意思決定の仕組み

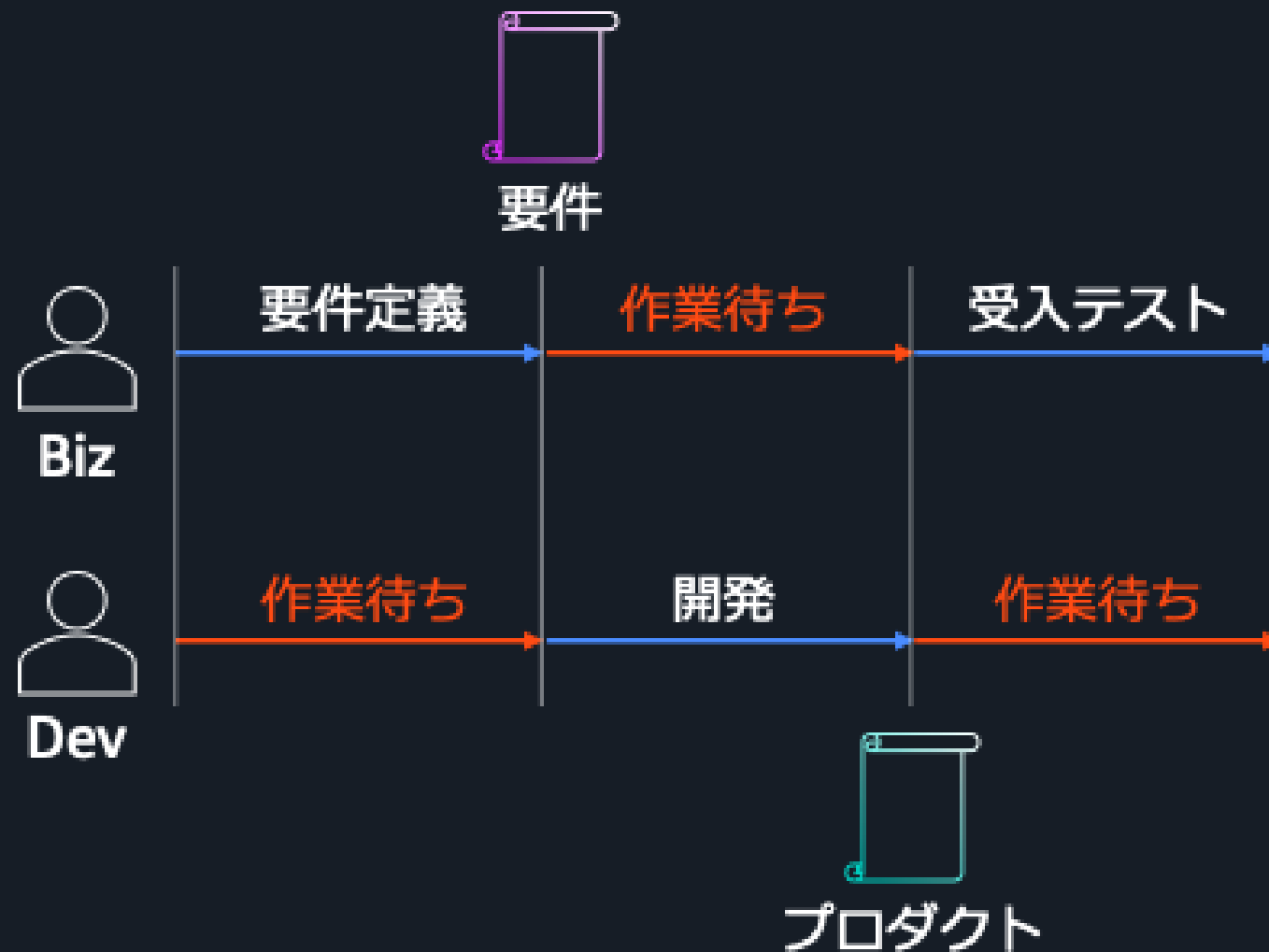
人間: コンテキストの中で **経験・信念** に基づいて意思決定

AI: コンテキストの中で **確率的に** 意思決定

リスクの高い意思決定は
AI には任せられない



チーム開発におけるボトルネック

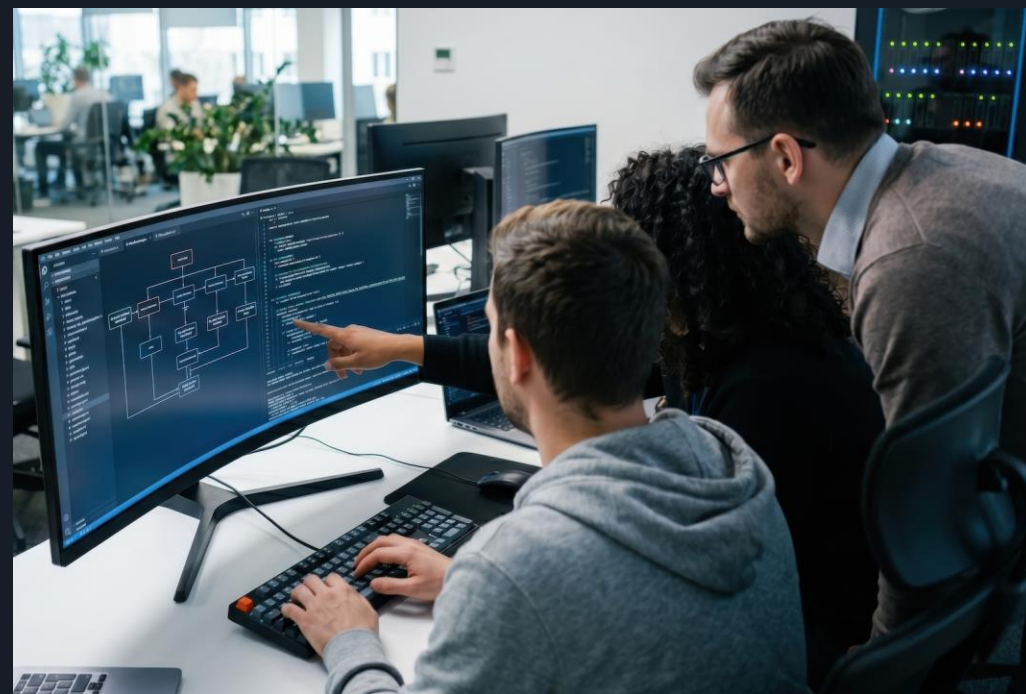


ボトルネックを解消する試み: モブプログラミング

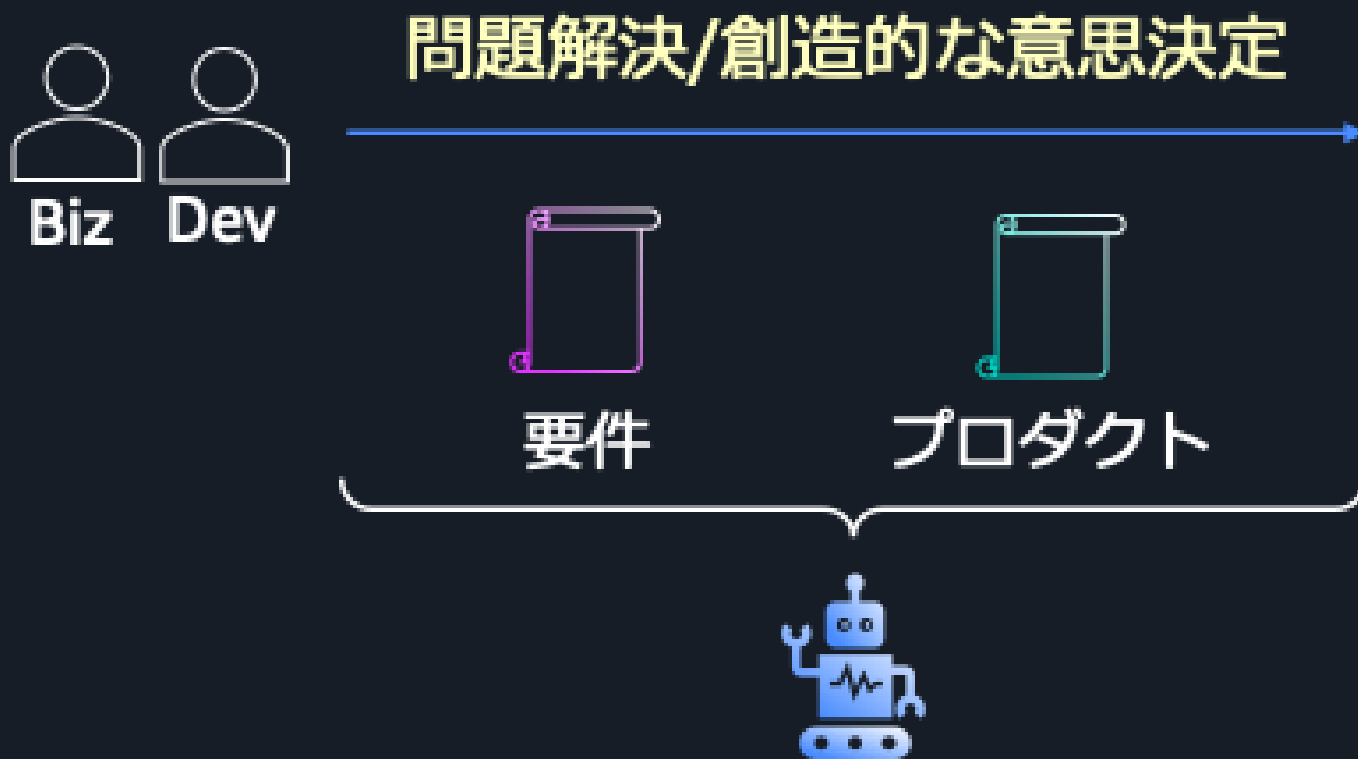
開発タスクに関連するメンバー全員で
同じ画面を見ながらコーディング

- ドライバー: コーディングを実施
- ナビゲーター: レビュー・意思決定

プログラミング以外の分野でも
「モブワーク」として試みられている



AI-DLC: AIの利用を前提としたモブワーク



AI の作業により、作業待ち時間を極小化

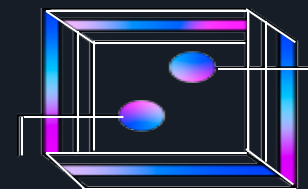
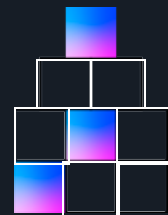
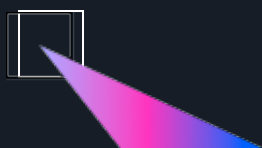
AI-DLC: AIの利用を前提としたモブワーク

ステークホルダーとのミーティングを
承認プロセスから**共同作業**に変えて
合意形成と意思決定のボトルネックを解消

AI-DLC による開発プロセスの変革



AI-DLC の3つのフェーズ



INCEPTION

開発対象の定義
アーキテクチャ設計
作業単位 (Unit of Work) への分割
...etc.

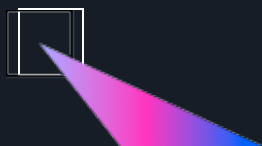
CONSTRUCTION

詳細設計
実装 / デプロイ
テスト
...etc.

OPERATION

本番リリース
モニタリング
メトリクス収集
...etc.

AI-DLC の3つのフェーズ



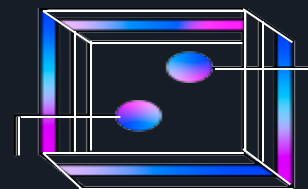
INCEPTION

全体構想



CONSTRUCTION

実際の構築



OPERATION

運用

AI-DLCの基本ワークフロー

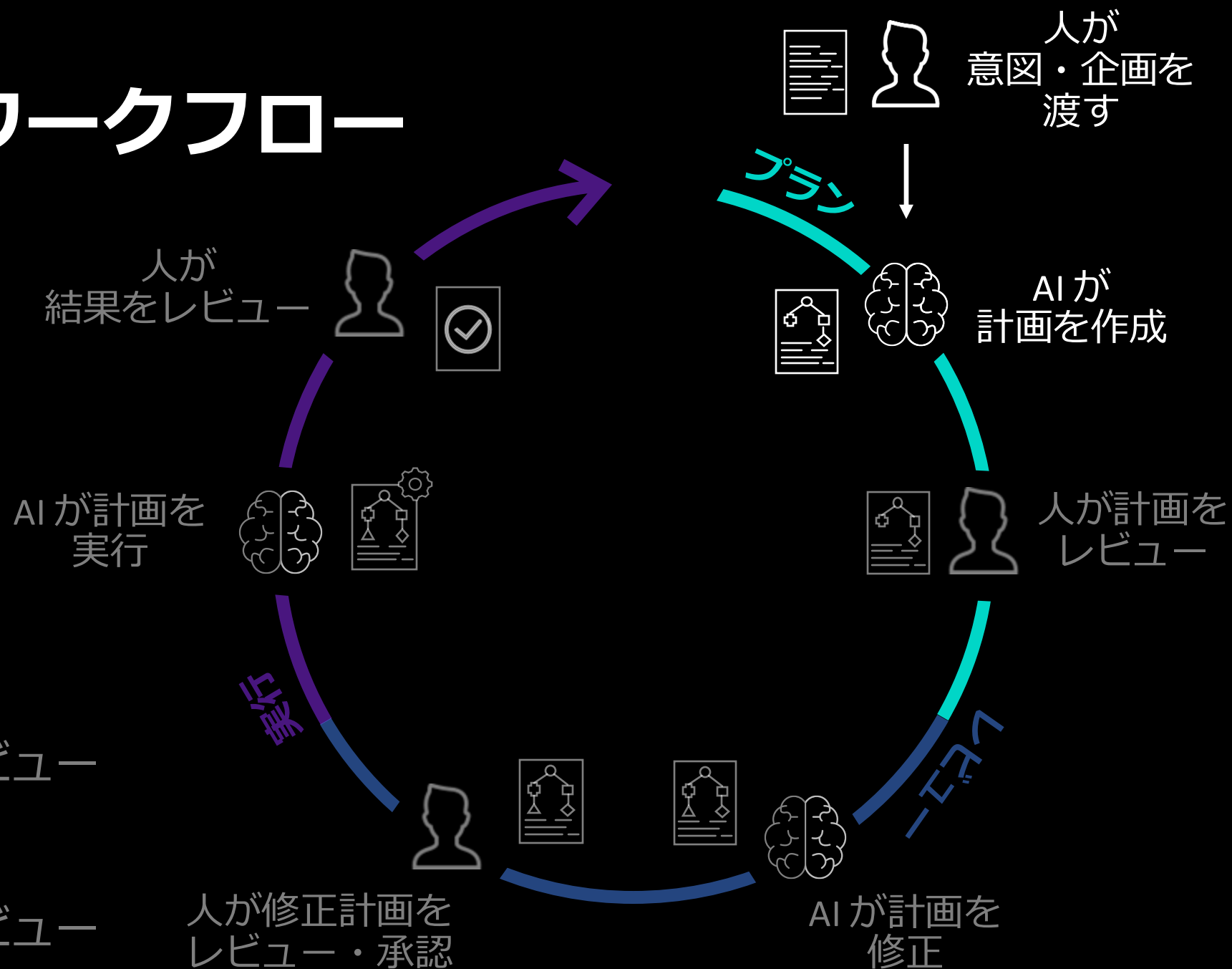


プラン: AI が計画を作成

レビュー: 人間が計画をレビュー

実行: AI が計画を実行

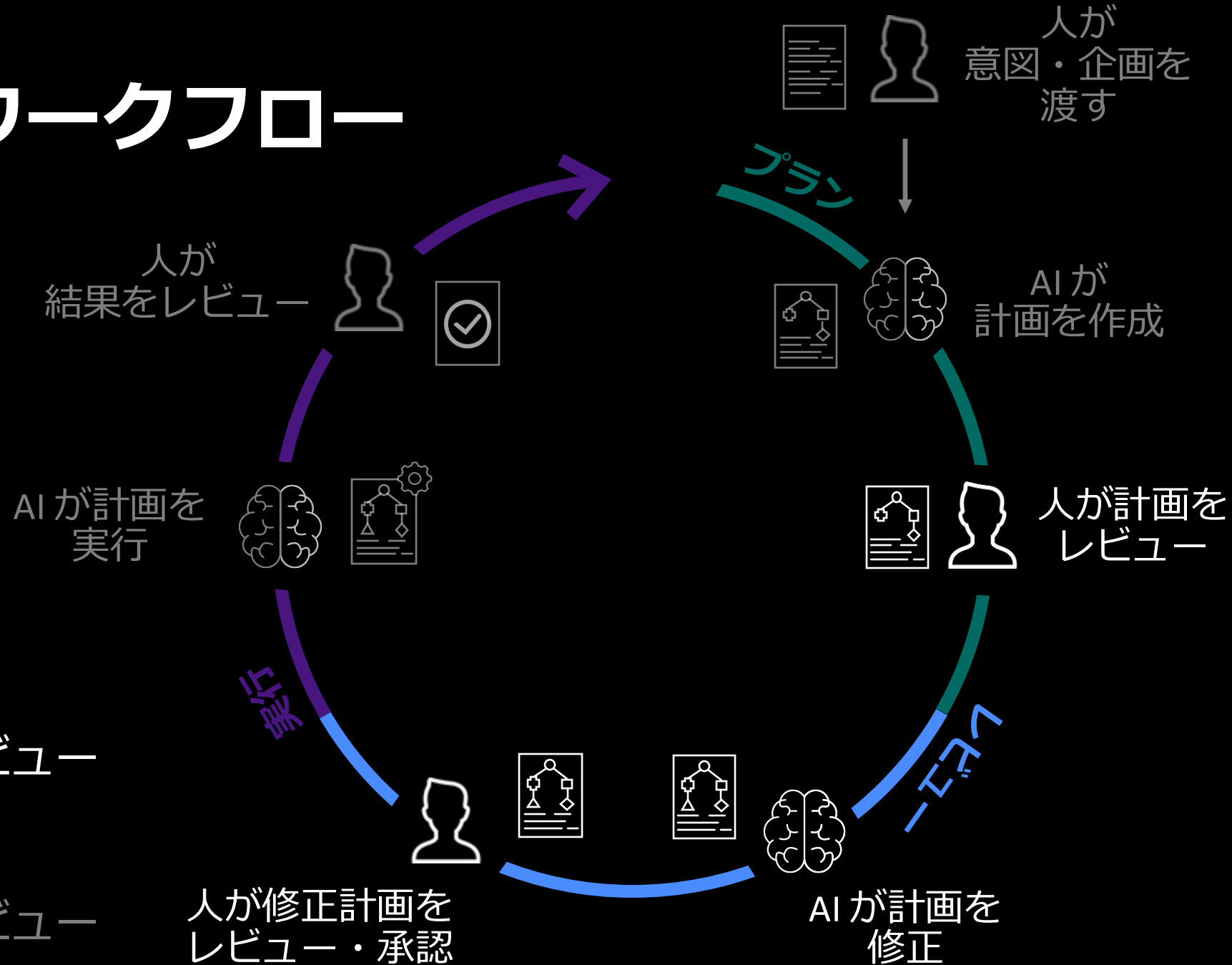
レビュー: 人間が結果をレビュー



AI-DLCの基本ワークフロー



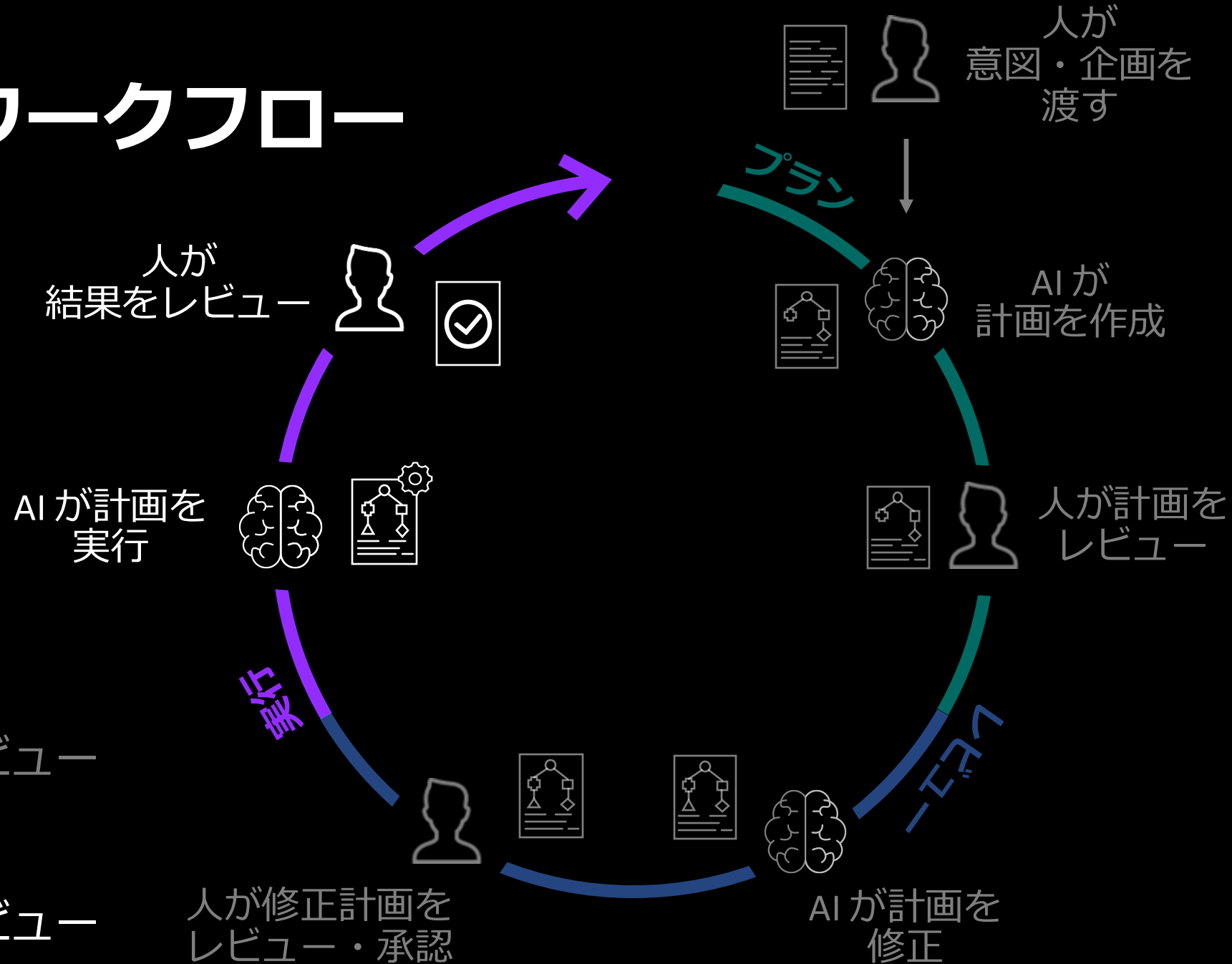
- プラン: AI が計画を作成
- レビュー: 人間が計画をレビュー
- 実行: AI が計画を実行
- レビュー: 人間が結果をレビュー



AI-DLCの基本ワークフロー



- プラン: AI が計画を作成
- レビュー: 人間が計画をレビュー
- 実行: AI が計画を実行
- レビュー: 人間が結果をレビュー



モブワークの実践方法

セッションの設計

- 1セッション2～4時間
- 大きな画面で共有
- リラックスできる環境

「レビュー疲れ」に注意

AIの作業速度により、高度な判断が求められる頻度が増加する

開発合宿のような形で、
集中的に実施する方法もお勧め

Inception: Mob Elaboration



ステークホルダー全員で実施

- 企画
- 要件定義
- アーキテクチャ設計
- ...etc.

- 運用担当
- 開発者
- ビジネスアナリスト
- プロダクトマネージャ
- QA

Inception でのラピッドプロトタイピング

機能要件の実現イメージをその場で確認

- モックアップを数分で開発し、その場でデモ
- ステークホルダー間の合意形成と意思決定をスピーディーに



Construction: Mob Construction



サブチームに分かれて開発

- 開発者だけでなく、関連するステークホルダーも参加
- 開発者だけではできない意思決定をその場で実施

□ 開発者とステークホルダーの混成チーム

なぜモブワークか？

AI の高速作業に即応できる態勢

AI に対して様々な分野の意思決定をリアルタイムで与えるには、人間のチームが即応できる態勢が不可欠

人間とのコンテキストの共有

リアルタイムのディスカッションや共同作業を通じて、人間にも豊かなコンテキストを提供

モブワークによる人材育成

懸念されている声

AI による作業が普通になると、
ジュニア人材は学びの機会を
得られなくなるのではないか？

モブワークの効能

ジュニア人材が参加することで
技能伝承の場にもなる

様々な領域の意思決定を
間近で体験できる

お客様事例



株式会社MIXI: AI-DLC 体験会で開発速度 2 倍を達成



MIXI



ビジネスのステータス

MIXI のみてね事業本部では、家族内で子どもの写真や動画を簡単に保存・共有できるアプリケーションを開発しています。開発対象領域ごとにチームを組み、成熟したスクラムでの開発を進めていました。

チーム全体で生成 AI を活用し開発のリードタイムを高速化する方法を模索しており、既存の開発手法に取り込もうとしていました。



ビジネスの課題

みてねのアプリケーションで下記の改修が必要でした。

1. ステッカーという商品の魅力を伝えきれていないという課題があり、ユーザーにとって魅力的な商品を見やすい形で Recommend したいと考えました。
2. アプリの広告の特集枠に表示するコンテンツがコード内で管理されており、その切り替えにはコードの修正とデプロイが必要でした。



ソリューション

ビジネス・デザイナー・エンジニアの職種 のメンバーが集まり、ユーザーストーリー作成から実装に至るまでを AI-DLC で進めました。

1. 5人のチームで、ステッカーの Recommend 機能をストア画面に追加しました。
2. 6 人のチームで、広告の特集枠に表示するコンテンツを API & 管理画面化し、デプロイ不要でコンテンツの切り替えが可能になりました。



導入効果

いずれの案件についても、体験会終了後に追加の作業を経て、開発した機能をローンチできました。

体験会中の開発速度は当初の見積の 2-3 倍になりました。

ステッカーの Recommend 機能はステッカー購入のクロスセルに効果があり、平均購入回数が 15% 向上しました。

**“ AI を中心に据えた開発を初めて体験し、
チームの開発プロセスが進化しました。”**

Satoshi Hashimoto, Engineering Manager
MIXI, Inc.



株式会社MonotaRO: 3 日間 4 チームの実証実験で、企画と開発が一体となる新しい開発手法の有効性を検証



ビジネスのステータス

製造業・建設業向け間接資材 EC 事業を展開する 株式会社 MonotaRO(従業員数1,525名)。2023 年から AI ツールを全社展開し、現在は数百名規模の開発組織で AI 駆動開発を日常的に推進。実装・テストといった下流工程では AI 活用が定着している一方、要件定義・設計など上流工程での AI 活用法はまだ確立されていなかった。次の打ち手として、新しい開発手法を小さく試して有効性を見極めるプロトタイプングに取り組むことが求められていた。



ビジネスの課題

- 上流工程に AI を組み込む手法はまだ業界として確立されておらず、いきなり全社展開はリスクが高い
- 従来型の段階的な検証(PoC → 試験導入 → 本格展開)では、AI 活用領域の進化速度に追いつけない
- 企画メンバーと開発者の連携を AI でどう加速できるか、実際の業務テーマで試してみないと判断できない
- 新しい手法を数日単位の短い実証で見極められる枠組みが必要だった



ソリューション

- AI-DLC Unicorn Gym を、上流工程の手法プロトタイプングの場として 3 日間実施(30 名 / 4 チーム、関西初開催)
- Mob Elaboration / Mob Construction の 2 ステップで、Kiro + MCP を用い要件定義から実装まで一気通貫で試行
- 異なる難易度の 4 テーマを並列でプロトタイプング、業務領域を問わない適用可能性を検証
- 結果を、本番開発プロセスへの組み込み方を社内で議論する素材として活用



導入効果

- プロトタイプング 4 テーマすべてが想定範囲内のアウトプットに到達、本手法の適用可能性を実証
- ワークショップ評価 CSAT 4.87 / 5.0。「企画と開発の一体化」という新しい働き方への手応えを参加者評価で確認
- プロトタイプ実証の手応えとして、参加者実感値で 60~75% の工数削減ポテンシャル、新規 SaaS は 3 日でプロトタイプ完成(本番の日常生産性とは別軸)
- 本手法を本番開発プロセスにどう組み込むかを、社内で検証中

“ 「開発者だけではなく企画メンバーも含めて
全てのメンバーに今回の手法を取り入れたい。」

株式会社MonotaRO 常務執行役 ソフトウェア本部長 普川 泰如 様

AI時代に求められること

AI 時代に求められるマインド

AI は仕事を奪うライバルではなく
能力を補ってくれる有能な秘書

AI に適切なコンテキストを与えることで

得意分野のスピードが上がる

不得意分野を補える

AI 時代に求められるスキル

経験を伝えるスキル

AI に人間の経験を伝えるスキルは、
AI 時代ではさらに重要に

適切な問いを立てるスキル

AI から有益な学びを得るには、
適切な問いを与える必要がある

産業革命で起こったこと

求められるスキルが変化

自分の手で加工するスキル



機械に加工させるスキル

AI 時代におけるスキルの変化

自分で作業するスキル



AI に作業させるスキル



AI 時代に求められる取り組み (1)

コンテキスト基盤の整備

横断性

組織や職種の壁を超えて
プロダクトに関する情報の
全てにアクセスできる

AI との親和性

AI が自律的に情報を探し
ノイズが少ない形式で
情報を取得できる

AI 時代に求められる取り組み (2)

コンテキストスイッチの削減

人間は、異なるコンテキストに切り替わると
判断力や集中力が一時的に低下 ^[1]



重要な意思決定は、まとまった時間で集中的に行う

*[1] American Psychological Association,
Multitasking: Switching costs, March 20, 2006.*

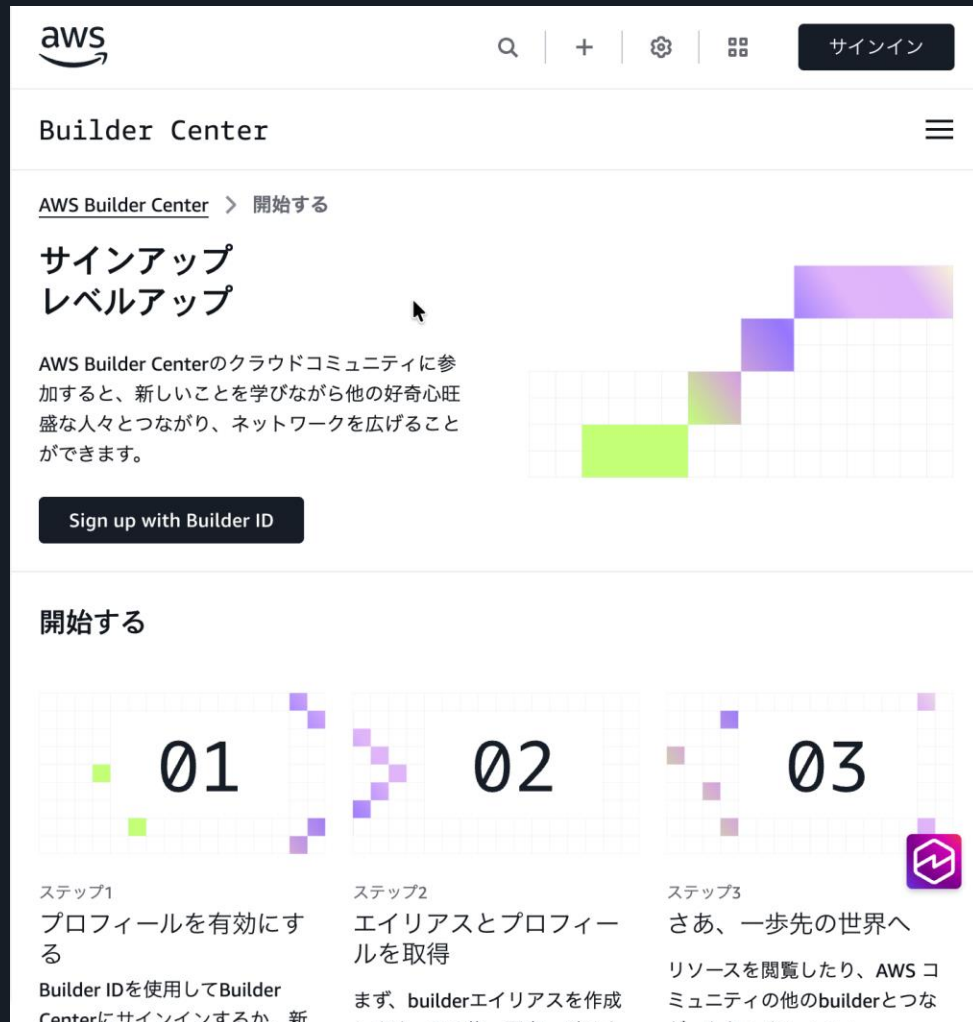
関連コンテンツ・セッション

AI-DLC Skill Builder Course

AI-DLC の基礎と実践方法を解
説した Skill Bulder コース



AWS Builder Center



The screenshot shows the AWS Builder Center homepage. At the top is the AWS logo and a navigation bar with search, add, settings, and menu icons, along with a 'サインイン' (Sign In) button. The main heading is 'Builder Center'. Below it, a link 'AWS Builder Center > 開始する' (Get Started) is visible. The central section is titled 'サインアップ レベルアップ' (Sign up Level up) and includes a paragraph about joining the AWS Builder Center cloud community to learn and connect. A 'Sign up with Builder ID' button is present. The '開始する' (Get started) section follows, featuring a three-step process: Step 1 (プロフィールを有効にする - Enable profile), Step 2 (エイリアスとプロフィールを取得 - Get alias and profile), and Step 3 (さあ、一歩先の世界へ - Now, to the next world). Each step is accompanied by a grid graphic with colored squares and a brief description of the action.

aws

Builder Center

AWS Builder Center > 開始する

サインアップ レベルアップ

AWS Builder Centerのクラウドコミュニティに参加すると、新しいことを学びながら他の好奇心旺盛な人々とつながり、ネットワークを広げることができます。

Sign up with Builder ID

開始する

01

ステップ1
プロフィールを有効にする

Builder IDを使用してBuilder Centerにサインインするか、新

02

ステップ2
エイリアスとプロフィールを取得

まず、builderエイリアスを作成

03

ステップ3
さあ、一歩先の世界へ

リソースを閲覧したり、AWS コミュニティの他のbuilderとつな



AWS SUMMIT JAPAN

AWS Summit Japan 2026 AI-DLC ハッカソン 「人をダメにする」サービスを考えよう!

AI-DLC ハッカソン決勝

時間: 6/26 14:30 ~ 16:50

場所: Hall 7 Theater 01



司会・審査員として QuizKnock 様が参戦！

まとめ



AI-DLC による上流工程の課題の解決

アイディア検証のスピード

- ステークホルダーを集めたモブワークで、AI を使ったラピッドプロトタイピングを実施
- アイディアの実現性と妥当性をその場で意思決定

アイディア実現のスピード

- Inception (構想) 段階から開発サイドが参加して合意を形成
- Construction (構築) のモブワークには関連するビジネスサイドが参加し、必要な意思決定をその場で実施

「AI モブワーク」実践のすすめ



様々な専門分野を持つ人間のチームが
AI の作業をリアルタイムで監督

共同作業により、人間同士の共通認識や
合意形成も同時に実現

上流工程の「変革」とは

AI 時代に人間が担うべき領域において
上流と下流の境界は無くなっていく

ビジネスサイドの皆様

報告と承認のミーティングより
共同作業に時間を使いましょう

細切れのスケジュールを避け
集中して作業する時間を確保しましょう

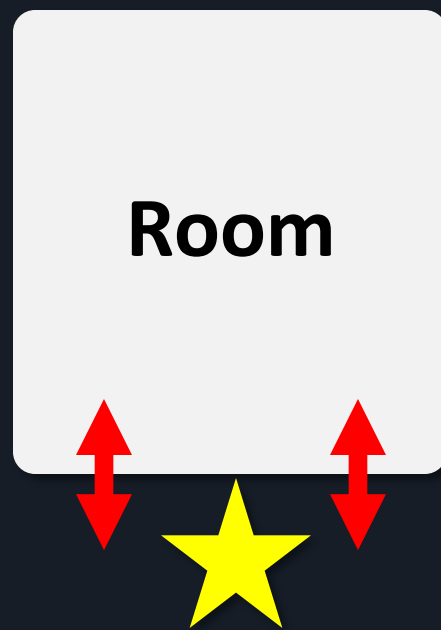
開発サイドの皆様

ビジネスへの理解を深め、
プロダクトの価値への貢献を
より意識しましょう

あなたしか提供できない知見を深め、
AI を教え導きましょう

Ask the Speaker

こちらの Room 後方の外側にございます、
「Ask the Speaker」 カウンターまでお越しください



嶺 行伸

アマゾン ウェブサービス ジャパン合同会社

Thank you!

本セッションのアンケートへ
ご協力をお願いします

Please give us your feedback

